

เอกสารส่งมอบระบบหวย

รวมเอกสารสรุปส่งมอบ คู่มือติดตั้ง และ Checklist ตรวจสอบ

วันที่จัดทำ: 19 กรกฎาคม 2026

เอกสาร	รายละเอียด
Delivery Summary	สรุประบบ พีเจอาร์ โครงสร้าง และหมายเหตุส่งมอบ
Installation Guide	ขั้นตอนติดตั้ง รัน demo mode และ PostgreSQL mode
Acceptance Checklist	รายการตรวจสอบระบบหลังติดตั้ง

เอกสารส่งมอบระบบหวย

วันที่จัดทำ: 19 กรกฎาคม 2026

1. ภาพรวมระบบ

ระบบหวยเป็นระบบเว็บหวยไทยและต่างประเทศสำหรับสาคิต flow การใช้งานหลัก ประกอบด้วยหน้าผู้ใช้, ระบบซื้อโพล, ประวัติโพล, ฝาก/ถอน, แจงเดือน, แชด, และระบบหลังบ้านสำหรับ Admin/Agent

ระบบถูกจัดเป็น monorepo แยกส่วนดังนี้:

- client/ - Frontend React 18 + Vite
- server/ - Backend Node.js + Express API
- server/schema_postgres.sql - schema สำหรับ PostgreSQL
- docker-compose.yml - PostgreSQL สำหรับทดสอบ local
- delivery/ - เอกสารส่งมอบและคู่มือติดตั้ง

2. เทคโนโลยีที่ใช้

- Frontend: React 18, Vite, Ant Design
- Backend: Node.js, Express
- Database: PostgreSQL ผ่าน pg หรือ demo data fallback เมื่อไม่ได้ตั้งค่า DB
- Build tool: npm

3. ฟีเจอร์หลักที่ส่งมอบ

- เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีตัวอย่าง และ hash password ด้วย SHA-256 ก่อนส่ง API
- รายการหวยไทย/ลาว และหวยต่างประเทศในโหมดสาคิต
- ซื้อโพล, คำนวณยอด, บันทึกประวัติ, และยกเลิกโพลตามช่วงเวลาที่กำหนด
- ข้อมูลเครดิตสมาชิก, เดินบัญชีเครดิต, ฝากเงิน, ถอนเงิน
- โปรโมชัน, popup/ประกาศ, notification, live status และ chat
- ระบบหลังบ้านสำหรับจัดการสมาชิก, เครดิต, transaction, รายงานโพล, สรุปรายวัน, รายงานรายได้
- ตั้งค่าเรทจ่าย, เลขอัน/เลขปัดรับ, รอบหวย และประกาศผลรางวัล
- API ประเมินผลโพลจากผลรางวัลล่าสุด
- รองรับ PostgreSQL จริง และ fallback demo data สำหรับเปิดทดสอบทันที

4. บัญชีทดสอบ

- Super admin: superadmin / Sup3rDemo!
- Agent demo: agentdemo / AgentDemo123!

ควรเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้นก่อนนำไปใช้งานจริง

5. URL และพอร์ตเริ่มต้น

- Frontend dev server: http://localhost:5173
- Backend API: http://localhost:4001
- API path: /api
- DB health check: http://localhost:4001/api/health/db

6. โหมดฐานข้อมูล

ระบบทำงานได้ 2 รูปแบบ:

- Demo mode: ไม่ต้องตั้งค่า database ถ้าไม่มี server/.env หรือ env ไม่ครบ ระบบจะใช้ข้อมูลจำลองในหน่วยความจำ
- PostgreSQL mode: ตั้งค่า DB_HOST, DB_USER, DB_NAME และ env ที่เกี่ยวข้องใน server/.env

เมื่อเชื่อมต่อ PostgreSQL สำเร็จ backend จะ seed ข้อมูลเริ่มต้น เช่นบัญชี admin, agent, lottery, payout rate และผลรางวัลตัวอย่างโดยอัตโนมัติ

7. การตรวจสอบล่าสุด

- Frontend build ผ่านด้วย `npm run build --prefix client`
- Backend syntax check ผ่านด้วย `node --check server/src/index.js`
- ตรวจสอบ syntax ไฟล์ runtime หลัก `server/src/db.js` และ `dev.js` แล้ว

หมายเหตุ: Vite มี warning เรื่อง chunk JavaScript ใหญ่กว่า 500 kB แต่ build สำเร็จ สามารถปรับ code splitting เพิ่มเติมได้ในอนาคต

8. รายการไฟล์สำคัญในแพ็คเกจ

- README.md - คำอธิบายโปรเจกต์แบบย่อ
- package.json - script รวมสำหรับรัน client/server พร้อมกัน
- dev.js - script เปิด frontend และ backend พร้อมกัน
- client/package.json - dependency และ script ของ frontend
- client/dist/ - build frontend ล่าสุด
- server/package.json - dependency และ script ของ backend
- server/.env.example - ตัวอย่าง env สำหรับ backend
- server/schema_postgres.sql - schema PostgreSQL
- server/scripts/run_schema.sh - script apply schema
- docker-compose.yml - PostgreSQL local container
- delivery/INSTALLATION_TH.md - คู่มือติดตั้งและรันระบบ
- delivery/ACCEPTANCE_CHECKLIST_TH.md - checklist สำหรับตรวจรับงาน
- delivery/pdf/ - เอกสารส่งมอบฉบับ PDF ทั้งไฟล์รวมและไฟล์แยก

9. หมายเหตุการส่งมอบ

- ไฟล์ `node_modules/` ไม่ถูกใส่ใน zip ให้ติดตั้งใหม่ด้วย `npm install`
- ไฟล์ `server/.env` จริงไม่ควรส่งต่อเพราะอาจมีข้อมูลลับ ให้ใช้ `server/.env.example` เป็นแม่แบบ
- หากนำขึ้น production ให้ตั้งค่า reverse proxy ให้ frontend เรียก `/api` ไปยัง backend และเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้นทั้งหมด

คู่มือการติดตั้งและรันระบบหวย

1. ข้อกำหนดระบบ

- Node.js 18 ขึ้นไป
- npm 9 ขึ้นไป
- Docker Desktop หรือ PostgreSQL local เฉพาะกรณีต้องการใช้ฐานข้อมูลจริง
- macOS, Linux หรือ Windows

2. แยกไฟล์ zip

แตกไฟล์ส่งมอบแล้วเข้าโฟลเดอร์โปรเจกต์:

```
cd /path/to/lottery-system
```

3. ติดตั้ง dependency

ติดตั้ง dependency ของ frontend และ backend:

```
npm install --prefix client
npm install --prefix server
```

หมายเหตุ: แพคเกจส่งมอบไม่รวม node_modules/ เพื่อให้ไฟล์ zip มีขนาดเหมาะสมและติดตั้ง dependency ใหม่ตามเครื่องปลายทาง

4. รันแบบ demo mode

โหมดนี้ไม่ต้องใช้ฐานข้อมูล ระบบจะใช้ข้อมูลจำลองในหน่วยความจำ

```
npm run dev
```

คำสั่งนี้จะเปิด backend และ frontend พร้อมกัน:

- Frontend: http://localhost:5173
- Backend API: http://localhost:4001

ถ้าต้องการรันแยก terminal:

```
cd /path/to/lottery-system/server
npm run dev
```

```
cd /path/to/lottery-system/client
npm run dev
```

5. บัญชีทดสอบ

- Super admin: superadmin / Sup3rDemo!
- Agent demo: agentdemo / AgentDemo123!

6. รันด้วย PostgreSQL local

ใช้วิธีนี้เมื่อต้องการให้ข้อมูลบันทึกลงฐานข้อมูลจริง

เริ่ม PostgreSQL ด้วย Docker:

```
docker compose up -d postgres
```

สร้างไฟล์ env จากตัวอย่าง:

```
cp server/.env.example server/.env
```

ค่าเริ่มต้นใน server/.env.example จะตรงกับ docker-compose.yml:

```
PORT=4001
DB_HOST=localhost
DB_PORT=5432
DB_NAME=huay_aud_db
DB_USER=huay_aud
DB_PASSWORD=@Abc1234567890AUD
```

apply schema:

```
chmod +x server/scripts/run_schema.sh
server/scripts/run_schema.sh
```

จากนั้นรันระบบ:

```
npm run dev
```

ตรวจสอบ DB:

```
curl http://localhost:4001/api/health/db
```

ควรได้ผลลัพธ์ลักษณะนี้:

```
{"status": "ok"}
```

7. Build frontend

เมื่อต้องการ build frontend:

```
cd /path/to/lottery-system/client  
npm run build
```

ไฟล์ build จะอยู่ที่:

```
client/dist/
```

8. แนวทางนำขึ้น production

Backend:

```
cd /path/to/lottery-system/server  
npm install  
npm start
```

Frontend:

```
cd /path/to/lottery-system/client  
npm install  
npm run build
```

ให้นำ client/dist/ ไปวางบน static web server และตั้ง reverse proxy ให้ path /api ส่งต่อไปยัง backend เช่น <http://127.0.0.1:4001>

9. Environment ที่สำคัญ

- PORT - port backend ค่าเริ่มต้น 4001
- DB_HOST - host PostgreSQL
- DB_PORT - port PostgreSQL ค่าเริ่มต้น 5432
- DB_NAME - ชื่อ database
- DB_USER - username database
- DB_PASSWORD - password database
- DB_SSL - ตั้งเป็น true หากต้องการใช้ SSL
- DB_SCHEMA - schema database ค่าเริ่มต้น lotto_demo
- SUPERADMIN_USERNAME - username super admin ค่าเริ่มต้น superadmin
- SUPERADMIN_PASSWORD - password super admin ค่าเริ่มต้น Sup3rDemo!
- SUPERADMIN_CREDIT_LIMIT - credit limit เริ่มต้นของ super admin
- DEMO_AGENT_PASSWORD - password ของ agent demo ค่าเริ่มต้น AgentDemo123!

10. ปัญหาที่พบบ่อย

- ถ้า port 5173 หรือ 4001 ถูกใช้ ให้ปิด process เดิมก่อน หรือแก้ port ใน config
- ถ้า backend แจ้งว่า database configuration incomplete ระบบยังรันได้ใน demo mode
- ถ้าใช้ frontend production build ต้องตั้ง proxy /api ไป backend เพราะ Vite proxy ใช้เฉพาะตอน dev
- ก่อนใช้งานจริงควรเปลี่ยน default password และเก็บ .env แยกจาก source code

Checklist ตรวจสอบระบบหวย

วันที่จัดทำ: 19 กรกฎาคม 2026

1. ตรวจสอบไฟล์ส่งมอบ

- มีโฟลเดอร์ client/
- มีโฟลเดอร์ server/
- มีไฟล์ README.md
- มีไฟล์ package.json
- มีไฟล์ docker-compose.yml
- มีไฟล์ server/.env.example
- มีไฟล์ server/schema_postgres.sql
- มีเอกสารในโฟลเดอร์ delivery/

2. ตรวจสอบการติดตั้ง

- รัน npm install --prefix client สำเร็จ
- รัน npm install --prefix server สำเร็จ
- รัน npm run dev จาก root สำเร็จ
- เปิด http://localhost:5173 ได้
- backend ตอบที่ http://localhost:4001

3. ตรวจสอบการเข้าสู่ระบบ

- Login ด้วย superadmin / Sup3rDemo! ได้
- Login ด้วย agentdemo / AgentDemo123! ได้
- Logout แล้วกลับไปหน้า login ได้

4. ตรวจสอบ flow ผู้ใช้

- แสดงรายการหวยได้
- เปิดหน้าซื้อหวยได้
- เพิ่มรายการโพลและส่งโพลได้
- ดูประวัติโพลได้
- ดูเครดิตผู้ใช้ได้
- เปิดหน้าแจ้งฝากเงินได้
- เปิดหน้าแจ้งถอนเงินได้
- เปิดหน้าแชต/ติดต่อ admin ได้

5. ตรวจสอบ flow หลังบ้าน

- เปิด Dashboard หลังบ้านได้
- ดูรายการสมาชิกได้
- เพิ่ม/แก้ไขเครดิตสมาชิกได้
- ดูรายการฝาก/ถอนและอนุมัติ/ปฏิเสธได้
- ดูรายงานเครดิตและสรุปรายวันได้
- ดูรายงานโพลได้
- ตั้งค่าเรทจ่ายได้
- ตั้งค่าเลขอัน/เลขปิดรับได้
- บันทึกผลรางวัลและประเมินผลโพลได้

6. ตรวจสอบ PostgreSQL mode

- รัน docker compose up -d postgres สำเร็จ

- สร้าง server/.env จาก server/.env.example แล้วแก้ค่าตาม environment ได้
- รัน server/scripts/run_schema.sh สำเร็จ
- endpoint /api/health/db ตอบ {"status":"ok"}
- restart backend แล้วยังเห็นข้อมูลที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูล

7. ข้อควรทำก่อน production

- เปลี่ยน password เริ่มต้นทั้งหมด
- ตั้งค่า .env สำหรับ production และไม่ commit/ส่งต่อไฟล์ลับ
- ตั้ง reverse proxy ให้ /api ไป backend
- เปิด HTTPS ที่ web server หรือ load balancer
- ตรวจสอบ backup/restore database
- ตรวจสอบสิทธิ์ admin/agent ให้ตรงกับงานจริง